

Zeigt im Kalkül des natürlichen

Schließens und im Sequenzkalkül

$$a) \vdash \neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$$

$$b) A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Sei $\mathcal{L} = \{ (abb)^n \mid n \in \mathbb{N} \}$

die reguläre Sprache.

Hinweis: $w^0 = \varepsilon$
 $w^{n+1} = w^n w$

(also das „Hinkreinanderhängen“ von Wörtern).

a) Geht einen DFA M an mit
 $T(M) = \mathcal{L}$

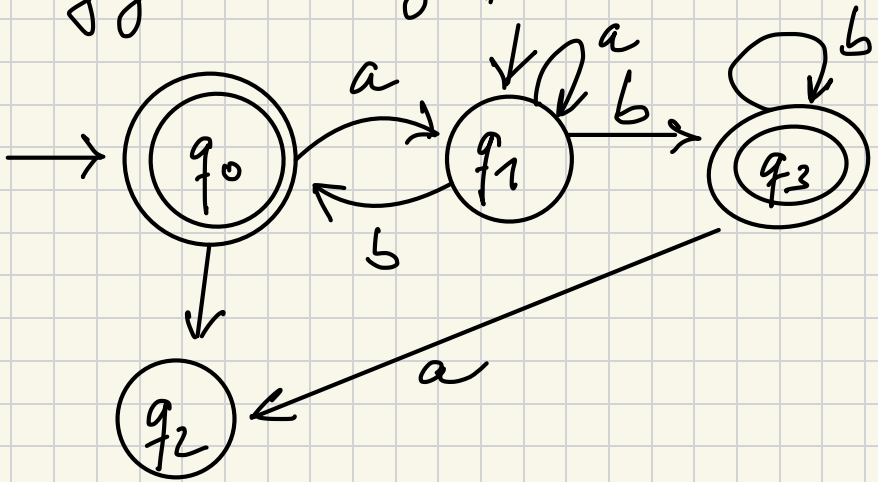
b) Geht eine reguläre Grammatik
 G an mit $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}$

Gegeben sei folgender NFA M_{NFA}

mit $M_{NFA} = (Q, \Sigma', \delta, S, F)$

mit $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$,
 $\Sigma' = \{a, b\}$ und δ, S, F

gegeben als Graph:



Gebe einen DFA M_{DFA} an mit

$$TM(M_{NFA}) = TM(M_{DFA})$$

Hinweis: Es reichen die vom Anfangszustand erreichbaren Zustände.

Sei eine Struktur $\mathcal{M}$ gegeben
über einer Sprache mit zweistelligen
Funktionssymbol $\circ$ (interpretiert in $\text{Inf}(\mathcal{M})$),

f, g einstellige Funktionssymbole,

bezug σ mit $\sigma(x) = 2$, Trägermenge

$D = \text{Abb}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ (Menge der Abbildg.),

$f^{\mathcal{M}}: x \mapsto x^2$, $g^{\mathcal{M}}: x \mapsto x - 1$,

$\circ^{\mathcal{M}}: (g, f) \mapsto g \circ f$.

(Es ist $(g \circ f)(x) = g(f(x))$).

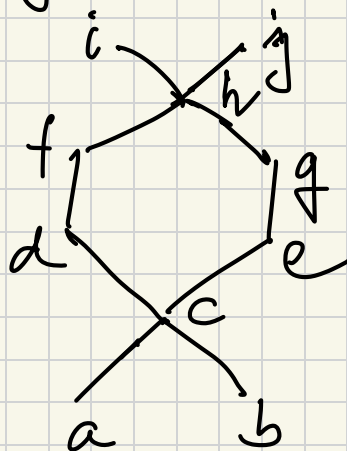
Berechne $\text{val}[\llbracket g \circ f \rrbracket](\sigma)$

Sei T sei folgende Theorie

$$T = \left\{ \begin{array}{l} \exists v_0 \exists v_1 \neg(v_0 = v_1), \\ \exists v_0 \exists v_1 \exists v_2 \left[\begin{array}{l} \neg(v_0 = v_1) \wedge \\ \neg(v_0 = v_2) \wedge \\ \neg(v_1 = v_2) \end{array} \right] \end{array} \right\}$$

Gib ein Modell für T an, also eine
Struktur M mit $M \models T$

Sei folgende Ordnung gegeben.



(als Hasse-
Diagramm)

a) Bestimme

$$\sup(\{d, e\})$$

$$\inf(\{d, e\})$$

$$\sup(\{a, e\})$$

$$\inf(\{a, e\})$$

$$\sup(\{c, e, g, f\})$$

b) Ist durch die Ordng. ein Verband induziert?

Sei T eine Theorie, φ eine Formel

Entscheide ob folgende Aussagen gelten und begründe!

$$\text{Erf } T \rightarrow \models T$$

$$\text{Erf } T \rightarrow \vdash T$$

$$\text{Erf } T \rightarrow \text{es gibt eine Struktur } M \text{ mit } M \models T$$

$$\{\varphi \wedge \neg \varphi\} \models \{\varphi \wedge \neg \varphi\}$$

$$\{\varphi \vee \neg \varphi\} \models \{\varphi \wedge \neg \varphi\}$$

